

Collège LES PEDAGOGUES

Examen :	Devoir surveillé N°1	Epreuve :	Physique	Session :	8 Octobre 2021
Classe :	Tle D	Coef :	2	Durée :	2H00

Proposé par : M. LONTOUO Senghor (PLET Electrotechnique)

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS / 8 points

- Définir : Incertitude type, dimension d'une grandeur physique, champ de gravitation. [0,5pt × 3]
- Quelle est la différence entre une incertitude de type A et une incertitude de type B ? [1pt]
- Quand dit-on qu'un corps est à répartition sphérique de masse ? [0,5pt]
- Enoncer : la loi d'attraction universelle et le principe de dimensionnement homogène [0,75pt × 2]
- Donner l'équivalence du Watt en fonction des unités de base du SI ? [0,75pt]
- L'intensité de la force gravitationnelle F qui s'exerce entre deux masses m_1 et m_2 séparées d'une distance r dans le vide est $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$. L'unité SI de la constante gravitationnelle G est : [0,75pt]
 - $m^{-3}.kg^{-1}.s^2$
 - $m^{-3}.kg.s^{-2}$
 - $m^{-3}.kg^{-1}.s^{-2}$
 - $m^3.kg^{-1}.s^{-2}$
 - $m^3.kg.s^{-2}$
- Répondre pas vrai ou faux et justifier votre réponse. [0,5pt × 3]
 - Toute grandeur physique sans dimension est sans unité
 - Une mesure est précise lorsque son incertitude absolue est inférieure à 10%
 - Il n'y a pas de différence entre le champ de gravitation terrestre et le champ de pesanteur.

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS / 8 points

- On considère les expressions suivantes : $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{r^2}$; $\epsilon_0\mu_0 C^2 = 1$, où C est la vitesse de la lumière.

1.1. Déterminer les dimensions de la permittivité du vide ϵ_0 et la perméabilité du vide μ_0 . [1pt + 0,75pt]

1.2. Déterminer la dimension du champ magnétique et en déduire la relation entre le Tesla (T) et les unités de base. [1,25pt]

1.3. L'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans le vide, caractérisée

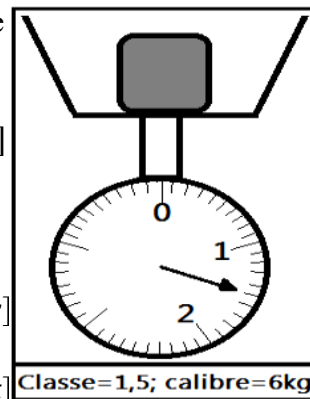
par le champ magnétique B s'écrit : $\frac{d^2B}{dx^2} - \epsilon_0\mu_0 \frac{d^2B}{dt^2} = 0$, où x est la position et t le temps. Vérifier son homogénéité. [1,5pt]

2. On mesure la masse d'un objet avec une balance analogique de classe 1,5 ; réglée au calibre 6kg comme l'indique la figure ci-contre.

2.1. Identifier les deux sources d'erreurs possibles, calculer leurs incertitudes types et en déduire l'incertitude type sur la grandeur mesurée. [2pts]

2.2. Ecrire correctement le résultat de la mesure pour un niveau de confiance de 95%.

2.3. Quel est l'intervalle de confiance de cette mesure. [0,5pt] 2.2) [1pt]



EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS / 8 points

1. L'intensité du champ de gravitation g varie avec l'altitude.

1.1. Dans quelles conditions peut-on assimiler l'intensité du champ gravitationnel g à l'intensité du champ de pesanteur g_0 à la surface de la terre ? [0,5pt]

1.2. Donner l'expression du champ de pesanteur $g(z)$ en point d'altitude z en fonction de g_0 , R_T et z [1,5pt]

1.3. Montrer que pour de faibles altitudes $z \ll R_T$, $g(z) = g_0 \left(1 - \frac{2z}{R_T}\right)$ [1pt]

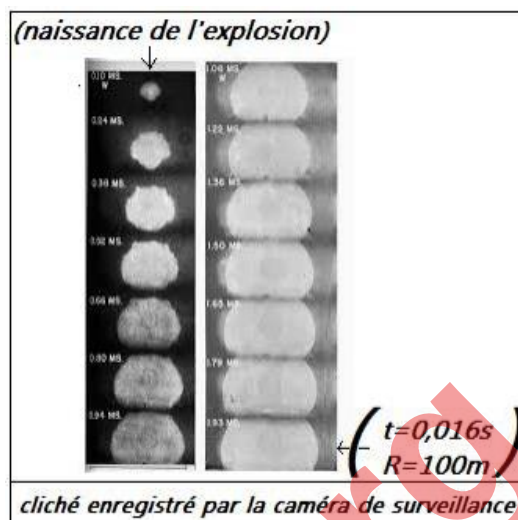
1.4. Déduire l'expression de la variation $\frac{g_0 - g(z)}{g_0}$ de l'intensité du champ de pesanteur et déterminer l'altitude z pour laquelle g a diminué de 1% par rapport au sol. [1pt]

2. Le document ci-contre est un cliché enregistré par une caméra de surveillance. Il présente l'évolution de l'explosion d'une bombe dont on ignore la nature, dans l'une des villes du pays. Ce cliché révèle l'augmentation du rayon R de l'explosion en fonction du temps t avant de dégager l'énergie E .

L'augmentation de l'explosion est empêchée par l'air ambiant de masse volumique $\rho = 2,5 \text{ kg/m}^3$.

Au moment où l'énergie E a été libérée, le temps et le rayon étaient respectivement $t = 0,016 \text{ s}$ et $R = 100 \text{ m}$

Pour $E < 9,7 \times 10^{13} \text{ J}$, la bombe est artisanale et pour $E \geq 9,7 \times 10^{13} \text{ J}$, la bombe est nucléaire.



- 2.1. En utilisant l'analyse dimensionnelle, retrouver l'expression de l'énergie libérée par cette bombe.

[2, 5pts]

- 2.2. En déduire la valeur numérique de cette énergie libérée

[1pt]

- 2.3. Conclure quant à la nature de cette bombe

[0, 5pt]

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

SITUATION PROBLEME / 16 points

Compétence visée : Utiliser la notion d'incertitude pour vérifier les qualités d'une balance.

A l'ouverture de sa mini poissonnerie, **Mayence** achète une balance électronique pour la vente de son poisson. Pour éviter les plaintes des clients lors de la vente, **Mayence** se propose de vérifier certaines qualités comme la justesse et la fidélité de cette balance. Pour y parvenir, elle effectue avec cette balance six fois de suite le pesé d'une masse de 2 kg . Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Masse (kg)	2,1803	2,02	1,99	2,2	1,78	2,15
------------	--------	------	------	-----	------	------

Certaines informations sur la balance utilisée, sont contenues dans le document ci-dessous :

Exemple de pesé	Notice		
 Affichage 2,1803 kg	Balance	Résolution	0,2 kg
		Niveau de confiance	99 %

Tache : En utilisant les informations ci-dessus et à l'aide d'un raisonnement scientifique, prononce-toi sur les qualités de cette balance (fidélité et justesse).

[16pts]